

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция □

Текстурирование

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 26 июля 2026 г.

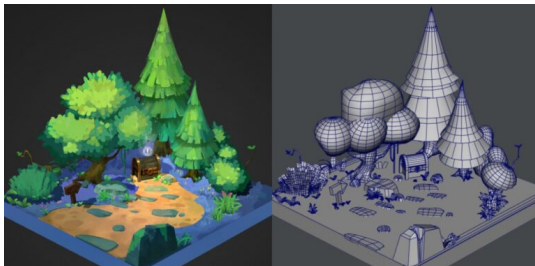
План лекции

1 Виды текстур

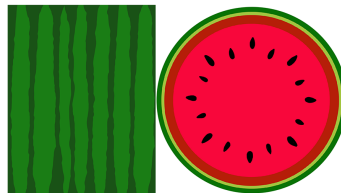
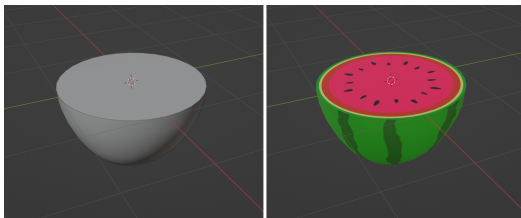
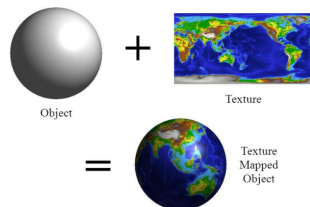
2 Текстурные координаты

3 Фильтрация текстур

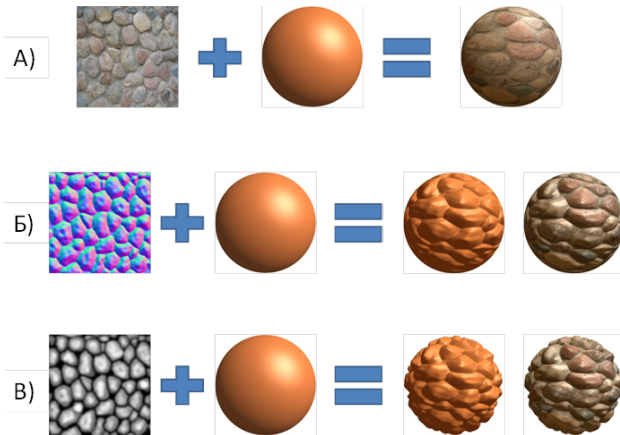
Текстурирование



Texture Mapping

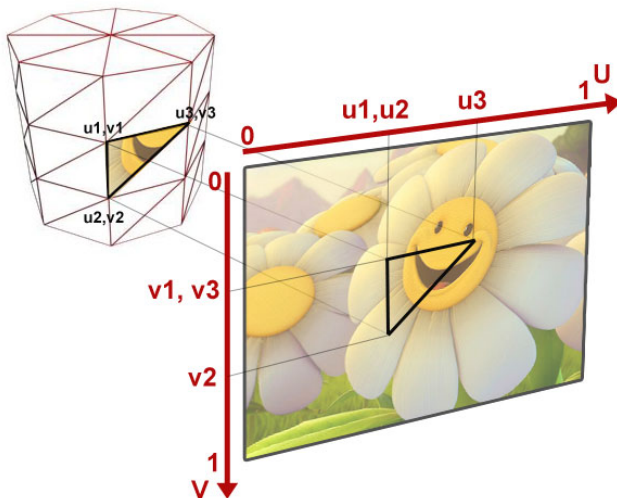


Пример использования различных видов текстур

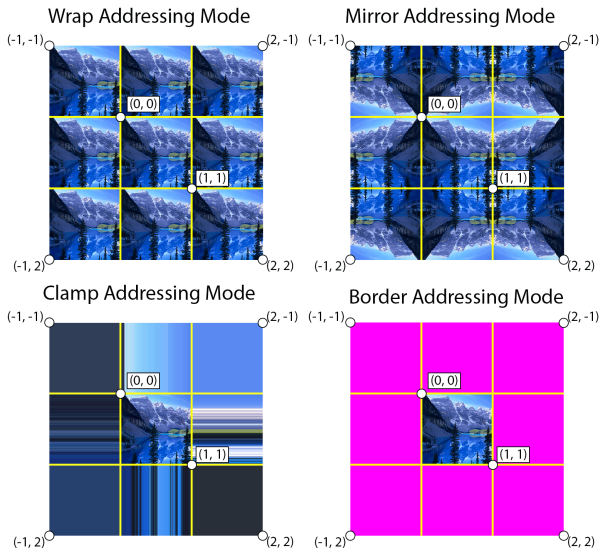


А – карта диффузного отражения, Б – карта нормалей, В – карта смещений.

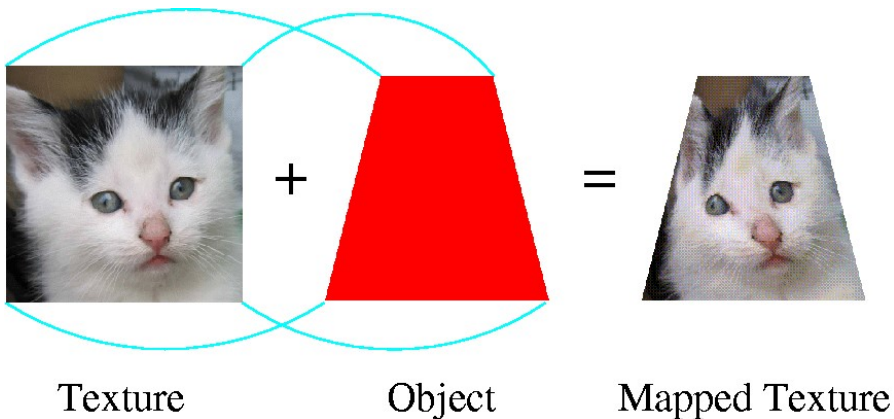
Текстурные координаты



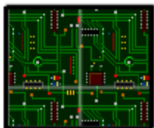
А что за пределами текстурных координат?



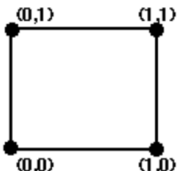
Наложение текстур



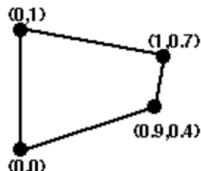
Наложение текстур



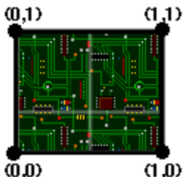
The texture



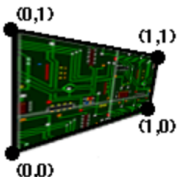
Square with geometric coordinates shown.



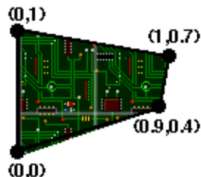
Irregular quadrilateral with geometric coordinates shown.



Square with texture coordinates shown.

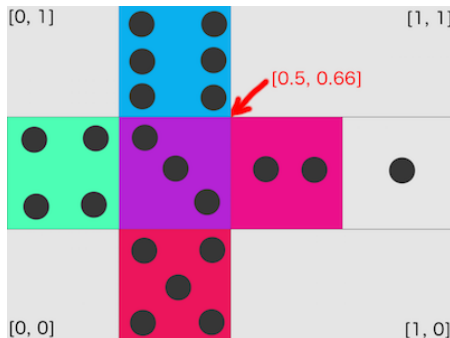
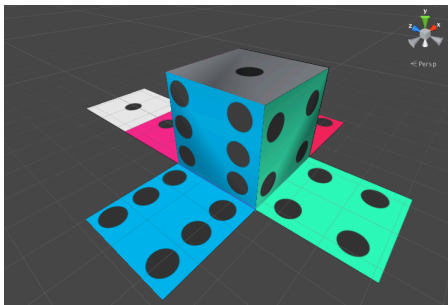


Irregular quadrilateral with texture coordinates shown. Note the distortion.

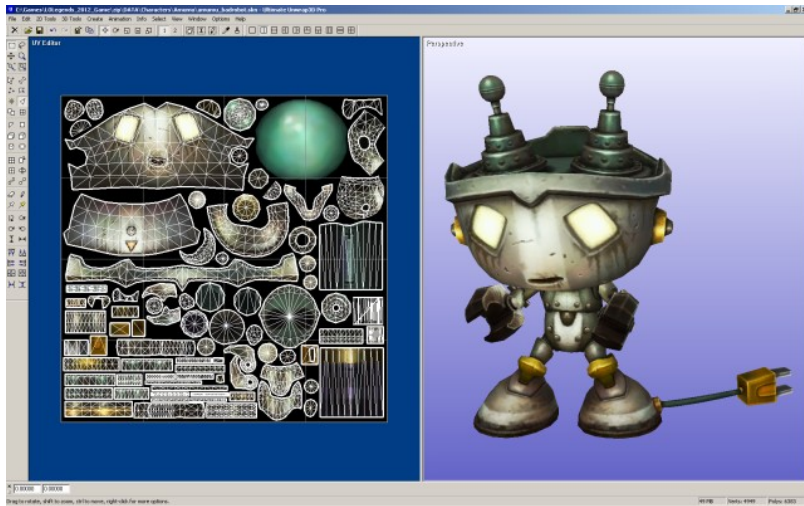


Irregular quadrilateral with texture coordinates matching geometric coordinates. Note the lack of distortion.

Наложение текстур на объекты

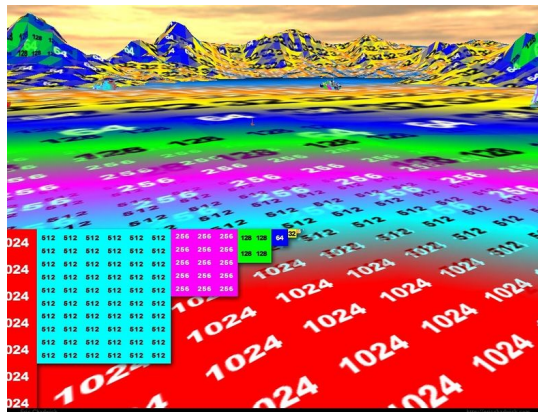
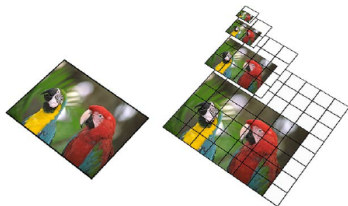


UV развертка

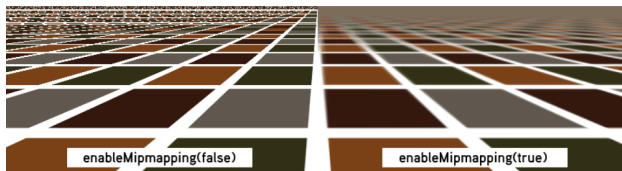
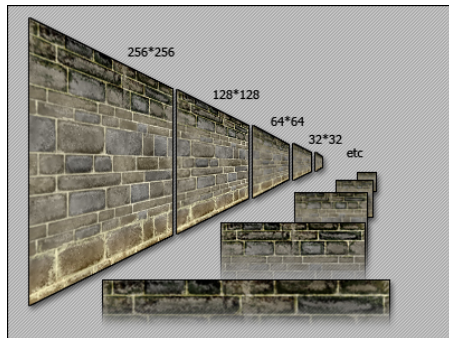


Mip-mapping

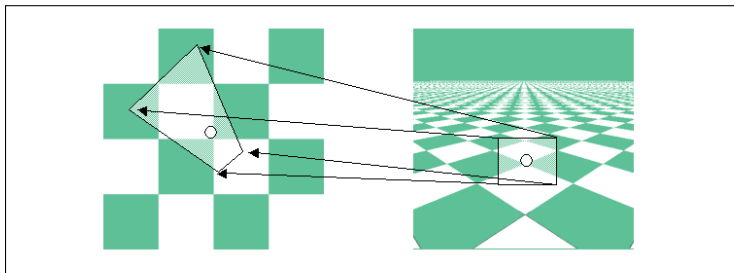
Multum In Parvo — «МНОГО В МАЛОМ»



Mip-mapping



Отображение текстуры на экране

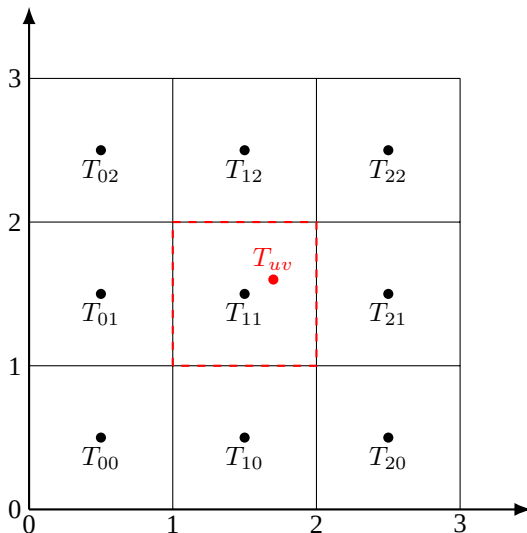


Как совместить тексили и пиксели?

Фильтрация текстур



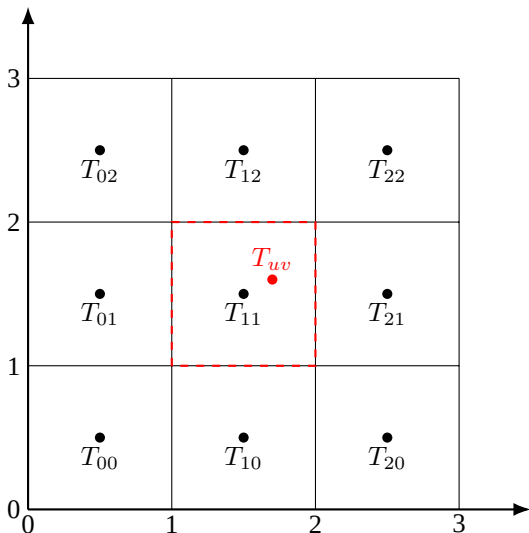
Point Sample



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)
Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

```
u := int(u)
v := int(v)
return  $T_{uv}$ 
```

Point Sample



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)

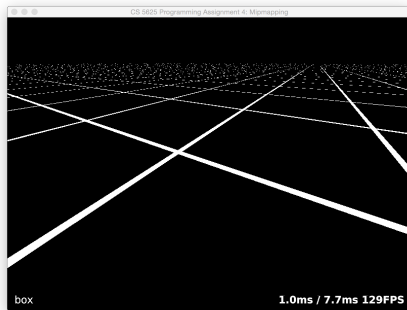
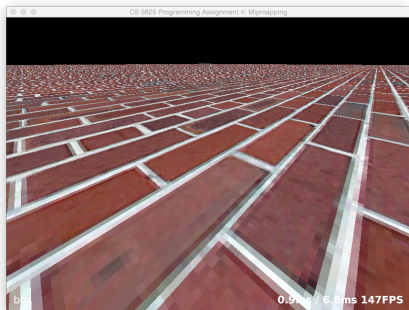
Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$u := \text{int}(u)$

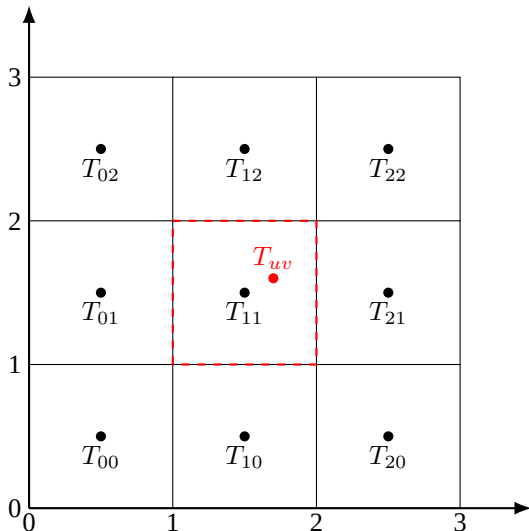
$v := \text{int}(v)$

return T_{uv}

Point Sample



Линейная фильтрация



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)
Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$x := \text{int}(u)$

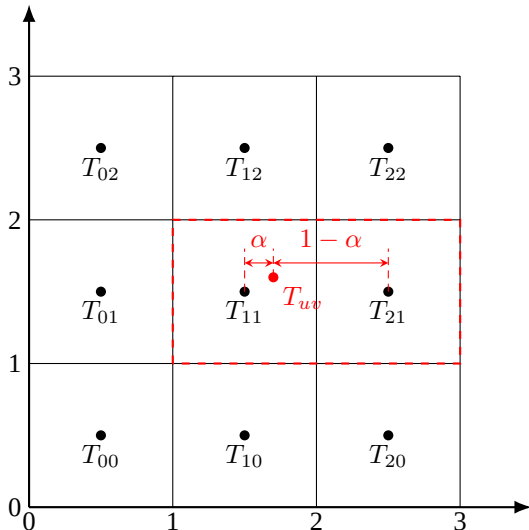
$y := \text{int}(v)$

$\alpha := u - 0.5 - x$

$T_{uv} = (1 - \alpha)T_{xy} + \alpha T_{(x+1)y} +$

$\text{return } T_{uv}$

Линейная фильтрация



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)

Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$$x := \text{int}(u)$$

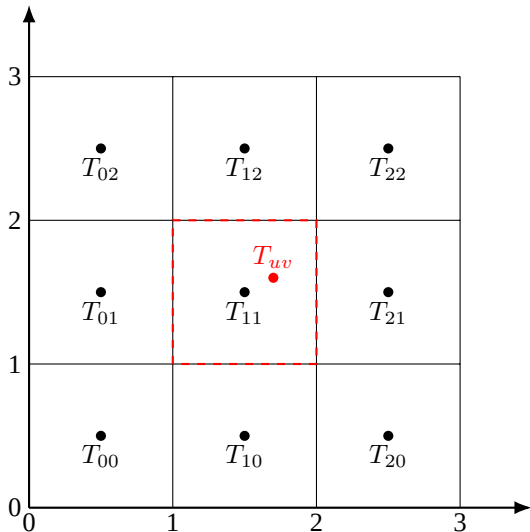
$$y := \text{int}(v)$$

$$\alpha := u - 0.5 - x$$

$$T_{uv} = (1 - \alpha)T_{xy} + \alpha T_{(x+1)y} +$$

return T_{uv}

Билинейная фильтрация



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)

Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$x := \text{int}(u)$

$y := \text{int}(v)$

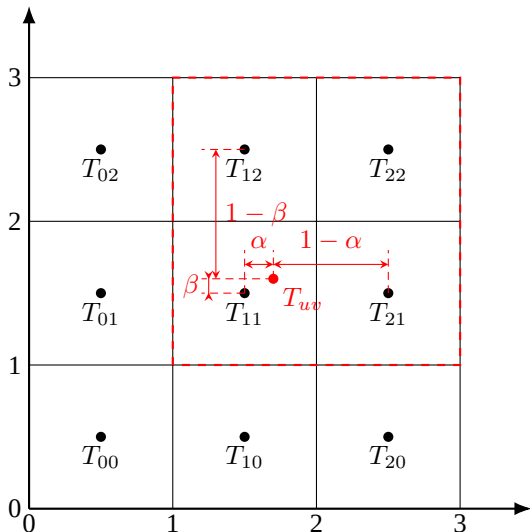
$\alpha := u - 0.5 - x$

$\beta := v - 0.5 - y$

$$\begin{aligned} T_{uv} = & \\ &= \alpha\beta T_{(x+1)(y+1)} + \\ &+ (1-\alpha)\beta T_{x(y+1)} + \\ &+ \alpha(1-\beta) T_{(x+1)y} + \\ &+ (1-\alpha)(1-\beta) T_{xy} \end{aligned}$$

return T_{uv}

Билинейная фильтрация



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)

Найти: цвет пикселя

$T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$x := \text{int}(u)$

$y := \text{int}(v)$

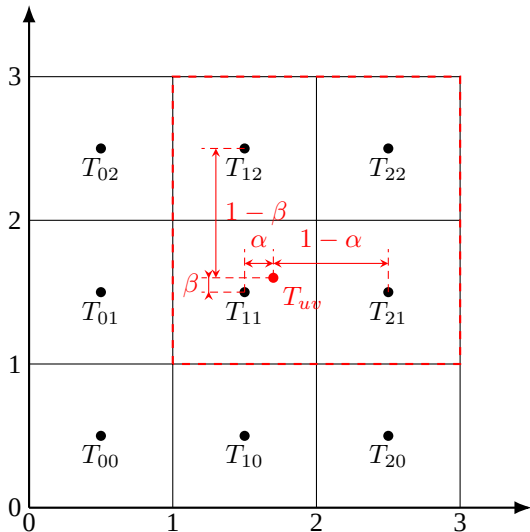
$\alpha := u - 0.5 - x$

$\beta := v - 0.5 - y$

$$\begin{aligned}
 T_{uv} = & \\
 &= \alpha\beta T_{(x+1)(y+1)} + \\
 &+ (1-\alpha)\beta T_{x(y+1)} + \\
 &+ \alpha(1-\beta) T_{(x+1)y} + \\
 &+ (1-\alpha)(1-\beta) T_{xy}
 \end{aligned}$$

return T_{uv}

Билинейная фильтрация



Дано: текстура 3×3 ,
где T_{ij} — цвет текселя (i, j)

Найти: цвет пикселя
 $T_{uv}, u, v \in \mathbb{R}$

$$x := \text{int}(u)$$

$$y := \text{int}(v)$$

$$\alpha := u - 0.5 - x$$

$$\beta := v - 0.5 - y$$

$$\begin{aligned} T_{uv} = & \alpha\beta T_{(x+1)(y+1)} + \\ & + (1-\alpha)\beta T_{x(y+1)} + \\ & + \alpha(1-\beta)T_{(x+1)y} + \\ & + (1-\alpha)(1-\beta)T_{xy} \end{aligned}$$

return T_{uv}

Билинейная фильтрация

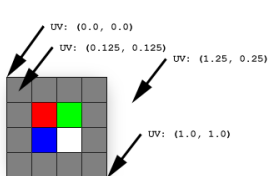


Figure 7a

Textures are linearly addressed from (0, 0) to (1, 1). The address at the center of the top-left texel in a 4x4 texture is therefore (0.125, 0.125). Note that points outside the texture can also be addressed in the same space.

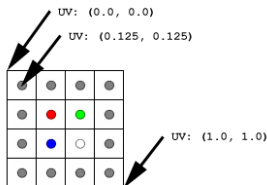


Figure 7b

Texels can be thought of as off-screen equivalents to pixels, where each texel is defined at the exact center of a grid cell.

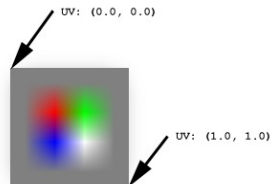


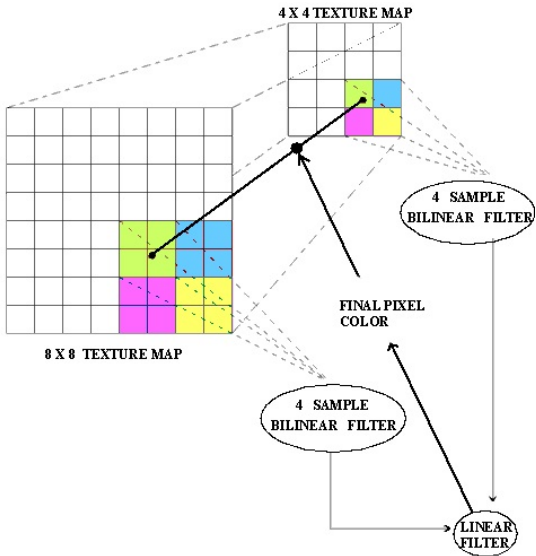
Figure 7c

This shows the color retrieved at each texture address when sampling the 4x4 texture using linear filtering.

Билинейная фильтрация



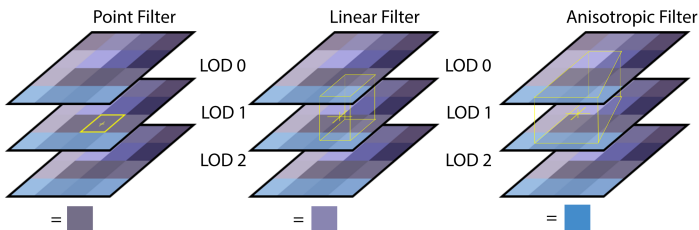
Трилинейная фильтрация



Трилинейная фильтрация



Анизотропная фильтрация



Анизотропная фильтрация



Примеры